



Blockchain Teknolojisi ve Etkileri

Mustafa Emre Pilavcı, Mehmet Emin Yıldız, Süleyman Erdem Şener

Danışman: Buket Doğan;

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi

Aydınevler Mah. İdealtepe Yolu No:15 34854 Maltepe/İstanbul

22 Mart 2026

Özet: Bu çalışma, Bitcoin'in tarihsel, ekonomik ve teknik temellerini bütüncül bir yaklaşımla incelemektedir. Öncelikle paranın toplumsal bir koordinasyon aracı olarak nasıl ortaya çıktığı ele alınmakta; takas ekonomisinin kısıtları ve taahhüt tabanlı defter sistemlerine geçiş süreci açıklanmaktadır. Ardından işlevsel bir para biriminin ve parasal ağın sahip olması gereken temel nitelikler tartışılmaktadır. Son bölümde ise Bitcoin'in kriptografik altyapısı (SHA-256 tabanlı iş kanıtı, dijital imzalar, blok zinciri yapısı), ekonomik tasarımı (yarılanma mekanizması, 21 milyon BTC sınırı) ve güvenlik modeli incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Blockchain Teknolojisi, Bitcoin, SHA256, Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts), Merkeziyet-siz Finans, Dijital İmza.

1 Giriş

Para, insanlığın işbirliğini mümkün kılan en köklü teknolojik buluşlarından biridir. Değişim, ölçme, koordinasyon ve organize olma işlevlerini tek bir mekanizma altında toplayan para, toplumsal yapının temel katmanını oluşturur [1]. Dijital çağda bu temel katmanın nasıl yeniden tasarlanabileceği sorusu, 2008 yılında Satoshi Nakamoto'nun yayımladığı teknik rapor ile somut bir cevap bulmuş; Bitcoin adıyla bilinen merkezi-yetsiz dijital para sistemi hayata geçirilmiştir [2].

Bu çalışmada [3] ve [4] gibi temel akademik kaynaklardan yararlanılarak Bitcoin dört boyutlu bir perspektiften ele alınmaktadır: paranın tarihsel ve kavramsal temelleri, işlevsel bir parasal ağın sahip olması gereken özellikler, Bitcoin'in kriptografik altyapısı ve güvenlik modeli ile ekonomik tasarımı.

2 Kriptografik Temeller

2.1 Simetrik Şifreleme

Simetrik şifrelemede, mesajı hem kilitlemek hem de açmak için tek ve ortak bir anahtar kullanılır. Bu yöntemin en erken tarihsel örneği **Sezar Şifrelemesi**'dir. Sezar Şifrelemesi'nde önceden kararlaştırılmış bir kaydırma değeri kadar her harf alfabede ileriye taşınır.

2.2 Asimetrik Şifreleme (Açık Anahtar Kriptografisi)

Asimetrik şifrelemede, matematiksel olarak birbirine bağlı iki farklı anahtar kullanılır:

- **Açık Anahtar (Public Key):** Herkesle paylaşılan, mesaj şifrelemede kullanılan anahtar.
- **Özel Anahtar (Private Key):** Yalnızca sahibinin bildiği, mesaj çözümlemede ve imzalamada kullanılan anahtar.

Açık anahtar kriptografisinin matematiksel temelleri Diffie ve Hellman tarafından atılmıştır. [5]

2.3 SHA-256 Hash Fonksiyonu

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit), herhangi bir uzunluktaki girdiyi sabit uzunlukta (256 bit) bir çıktıya deterministik olarak dönüştüren kriptografik bir özet fonksiyonudur. Algoritma, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından tasarlanmış ve NIST tarafından SHA-2 standartları kapsamında yayımlanmıştır [6].

SHA-256'nın temel güvenlik özellikleri şunlardır:

- **Tek Yönlülük (Preimage Resistance):** Hash değerinden orijinal veriye ulaşmak hesaplama açısından olanaksızdır.

- **İkinci Ön-Görüntü Direnci (Second Preimage Resistance):** Aynı hash değerini üreten farklı bir girdi bulmak son derece güçtür.
- **Çakışma Direnci (Collision Resistance):** İki farklı girdinin aynı hash çıktısını üretme olasılığı ihmal edilebilir derecede düşüktür.
- **Çığ Etkisi (Avalanche Effect):** Girdide yapılan en küçük bir değişiklik çıktıyı tamamen farklılaştırır.

Bitcoin protokolünde SHA-256, blok başlıklarının özetlenmesinde, iş kanıtı hesaplamalarında ve Merkle ağacı yapısında kritik bir rol üstlenir [7].

3 Paranın Temelleri

3.1 Para Neden İcat Edildi?

Para gibi karmaşık bir aracın toplumsal anlam kazanabilmesi için iletişim ve iş birliği ön koşuldur. Yaygın kanının aksine, para takas ekonomisinin doğal bir evrimi değildir. Takas sisteminin işleyebilmesi için *isteklerin çakışması* (double coincidence of wants) gerekir: A kişinin sahip olduğu mal tam olarak B kişinin istediği mal olmalı, B kişinin sahip olduğu mal da tam olarak A kişinin istediği mal olmalıdır [8]. Lojistik koşulların son derece kısıtlı olduğu eski dönemlerde bu koşulun sağlanması son derece güçtü.

Arkeolojik ve tarihsel kanıtlar, paranın takası kolaylaştırmak amacıyla değil, **taahhüt sistemlerini kayıt altına almak** için doğduğuna işaret etmektedir [9]. Eski Mezopotamya'da bulunan kil tabletler, borç ve alacak ilişkilerinin topluluk tarafından görülebilen ortak defterlere kaydedildiğini göstermektedir [1]. Bu defterleri tutan ve doğrulayan ilk kayıt tutucular, modern anlamdaki merkezi otoritelerin öncülü sayılabilir.

3.2 Paranın Tanımlayıcı Nitelikleri

Bir nesnenin "para" işlevi görebilmesi için belirli niteliklere sahip olması gerekir. İktisat yazınında bu nitelikler genel olarak şu biçimde sıralanmaktadır [10]:

- **Değiştirilebilirlik (Fungibility):** Aynı birimin her örneği, diğeriyle eşdeğer olmalıdır.
- **Dayanıklılık (Durability):** Fiziksel ya da dijital bozulmaya karşı dirençli olmalıdır.
- **Bölünebilirlik (Divisibility):** Küçük işlemler için parçalanabilmelidir.

- **Taşınabilirlik (Portability):** Coğrafi kısıt olmaksızın transfer edilebilmelidir.
- **Enderlik (Scarcity):** Arzın sınırlı ve öngörülebilir olması değer saklamayı mümkün kılar.
- **Bilinirlik / Doğrulanabilirlik (Verifiability):** Sahtecilik kolayca tespit edilebilmelidir.

3.3 İşlevsel Bir Parasal Ağın Gereksinimleri

Fiziksel para birimlerinin sahip olduğu yukarıdaki niteliklerin dijital ortama taşınabilmesi için parasal ağın iki temel bileşeni dengeli biçimde sağlaması gerekmektedir: **birim** ve **ağ**.

Birim açısından dijital bir para biriminin: üretiminin son derece güç olması, taklit edilmesinin neredeyse imkânsız hale getirilmesi ve toplam arzın matematiksel olarak sınırlandırılması beklenmektedir.

Ağ açısından ise sistemin:

- *Değişime dirençli* olması — sürekli değişen bir temel üzerine istikrarlı bir sistem inşa edilemez;
- *Sansüre dayanıklı* olması — yalnızca açık ve kapsayıcı sistemler tam anlamıyla işlevseldir;
- *Manipülasyon ve kontrole dirençli* olması — merkezi bir müdahale diğer nitelikleri zayıflatır;
- *Kapatılmaya dirençli* olması — erişilebilirliği ortadan kalkabilen bir ağ, güvenilir bir parasal temel olamaz.

İşlevsel bir parasal ağ, **temel düzeyde** gönderme, alma ve depolama işlemlerini kusursuz biçimde yerine getirmeli; **ileri düzeyde** ise emanet (multisig), zaman damgalı akıllı kontratlar (örn. HTLC) gibi türev işlevleri de destekleyebilmelidir.

4 Neden Bitcoin?

4.1 Organik Büyüme ve Topluluk Temeli

Bitcoin, bir halka arz (ICO) aracılığıyla finanse edilmiş, herhangi bir risk sermayesi şirketi tarafından desteklenmemiş ve herhangi bir kurumun doğrudan çıkarına hizmet etmek amacıyla tasarlanmamıştır. Sistem, sunduğu çözümün değerini kavrayan bireyler tarafından gönüllü olarak benimsenmiş ve büyümüştür.

Bu organik büyüme, diğer dijital varlıklarda karşılaşılmayan bir topluluk tabanı oluşturmuştur. Trace Mayer'ın ifadesiyle bu topluluk, "son çare olarak elinde tutan ağırlıklı sahipler" (*holders of last resort*) olarak

nitelendirilebilir [11]. Bu misyoner niteliğindeki bağılılık, sonradan oluşturulan projelerin parasal teşviklerle taklit edemeyeceği bir ağ direnci yaratmaktadır.

4.2 Merkezi Bir Sahibinin Bulunmaması

Bitcoin'in en belirgin ve taklit edilmesi en güç özelliklerinden biri, kuruluşundan bu yana tanımlanmış bir sahipten yoksun olmasıdır. Belirli bir sahip ya da yönetici grubun bulunmadığı bir ağda, arzın manipüle edilmesi ya da belirli kullanıcıların sistematik biçimde dezavantajlandırılması yapısal olarak mümkün değildir.

4.3 Sabit Arz ve Enflasyona Karşı Direnç

Bitcoin'in toplam arzı protokol düzeyinde 21 milyon BTC ile sınırlandırılmıştır. Bu sınır, yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşen **yarılanma** (halving) mekanizması aracılığıyla uygulanmaktadır: her 210.000 blok üretildiğinde madenci ödülü yarıya düşer.

Tablo 1: Bitcoin Madenci Ödülü Yarılanma Takvimi

Dönem	Yıllar	Blok Ödülü (BTC)
1. Dönem	2009–2012	50
2. Dönem	2012–2016	25
3. Dönem	2016–2020	12,5
4. Dönem	2020–2024	6,25
5. Dönem	2024–2028	3,125

Bu tasarım, Bitcoin'i uzun vadeli enflasyona karşı yapısal bir dayanıklılıkla donatmaktadır [12]. Toplam arzın asla artırılmayacağı matematiksel kesinliği, Bitcoin'i mevcut dijital varlıklar arasında bu özelliğe sahip olan ender sistemlerden biri kılmaktadır [13].

5 Bitcoin'in Teknik Altyapısı

5.1 Dijital İmzalar ve İşlem Güvenliği

Bitcoin, para biriminin temelindeki taahhüt ilişkisini kriptografik araçlarla güvence altına alır. Sistemdeki her kullanıcı, matematiksel olarak ilişkili bir **özel anahtar** (private key) ve **açık anahtar** (public key) çiftine sahiptir.

Bir işlem oluşturulduğunda, gönderici taraf özel anahtarı kullanarak işlemi imzalar:

$$\sigma = \text{Sign}(\text{Mesaj}, \text{PrivateKey}) \quad (1)$$

Ağdaki diğer düğümler ise açık anahtarı kullanarak imzanın geçerliliğini doğrular:

$$\text{Verify}(\text{Mesaj}, \sigma, \text{PublicKey}) \in \{\text{true}, \text{false}\} \quad (2)$$

Ayrıca her işlem, kendine özgü bir *nonce* değeri ile imzalandığından, bir işlemin özel anahtarı ele geçirilse dahi bu yalnızca söz konusu işlemle sınırlı kalır; tüm cüzdanı tehlikeye atmaz. Bu yaklaşım, geleneksel imza sistemlerinde karşılaşılan “yeniden kullanım saldırısı” (replay attack) riskini de ortadan kaldırır.

5.2 İş Kanıtı (Proof of Work) ve Blok Üretimi

Bitcoin ağında yeni işlemler, **blok** adı verilen ve belirli aralıklarla (yaklaşık 10 dakika) oluşturulan veri yapılarına kaydedilir. Bir bloğun ağa kabul edilebilmesi için madencilerin belirli bir hesaplama problemi çözmesi gerekmektedir.

Problem şu biçimde tanımlanır: dönemin tüm işlemleri ile rastgele bir sayı (*nonce*) birlikte SHA-256 fonksiyonuna verildiğinde, çıktının ilk *n* biti sıfır olmalıdır. Bu koşulun sağlanması için yaklaşık 2^n deneme gerekmektedir; ancak bulunan çözümün doğrulanması yalnızca tek bir hash hesabıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu asimetri, iş kanıtının temel güvenlik özelliğini oluşturur.

Bloklar, **önceki bloğun hash değeri** yeni bloğun başlığına eklenerek kronolojik bir zincir oluşturacak biçimde birbirine bağlanır:

Listing 1: Bitcoin Blok Yapısı (C ile Örnek Gösterim)

```
typedef struct {
    int    index;
    long   timestamp;
    char   prev_hash[64];
    /* Ge mise deterministik bag */
    char   data[256];
    /* İşlemler (Taahhutler) */
    int    nonce;
    /* PoW için denenen sayı */
    char   current_hash[64];
    /* Bu bloğun kimliği */
} Block;
```

Geçmiş bir bloğun değiştirilmesi, ondan sonra üretilmiş tüm blokların hash değerlerini geçersiz kılacağından zincirin yeniden hesaplanmasını zorunlu kılar. Bu durum, geçmişe yapılan müdahaleyi hesaplama açısından son derece maliyetli hale getirir.

5.3 Nakamoto Konsensüsü ve Veri Boyutu

Bitcoin ağındaki tüm düğümler, **en fazla birikimli iş kanıtı** içeren zinciri geçerli zincir olarak kabul eder;

bu kural Nakamoto Konsensüsü olarak bilinmektedir [2].

Nakamoto, blok zincirinin uzun vadeli büyüklüğünü şu hesaplamayla öngörmüştür:

$$80 \text{ B} \times 6 \frac{\text{blok}}{\text{saat}} \times 24 \frac{\text{saat}}{\text{gün}} \times 365 \frac{\text{gün}}{\text{yıl}} \approx 4,2 \text{ MB/yıl} \quad (3)$$

Bu değer, 2008 yılında piyasada yaygın olarak satılan 2 GB RAM kapasiteli tüketici bilgisayarları ile kolaylıkla yönetilebilir bir büyüklüktedir. Hesaplama, Bitcoin ağının yalnızca büyük veri merkezlerinde değil, zaman içinde sıradan kişisel cihazlar üzerinde de bağımsız biçimde doğrulanabileceğine işaret etmektedir.

5.4 Merkle Ağacı

On binlerce işlemin nasıl yalnızca 4,2 MB/yıllık bir veri ayak izine sığabildiğinin arkasındaki matematiksel yapı **Merkle ağacı**'dır [16].

Çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir: n adet işlem ikiye bölünür gruplar halinde SHA-256 fonksiyonuna verilerek $n/2$ hash üretilir. Bu işlem, geriye tek bir kök değeri (Merkle Root) kalana dek yinelemeli biçimde sürdürülür:

$$\text{MerkleRoot} = H(H(\dots H(tx_1 || tx_2) \dots || H(tx_{n-1} || tx_n))) \quad (4)$$

Bu yapının iki kritik özelliği vardır:

- **Değişime karşı duyarlılık:** Binlerce işlemden yalnızca birinin tek bir biti değiştirilse bile Merkle Root tamamen farklı bir değer alır. Bu sayede 5 dolarlık bir işlemle 5 milyon dolarlık bir işlem arasında hiçbir fark gözetilmeksizin tüm blok bütünlüğü korunur.
- **Verimli doğrulama:** Bir işlemin blok içinde yer aldığı, bloğun tamamı indirilmeden $O(\log n)$ karmaşıklığında doğrulanabilir. Bu özellik, hafif istemcilerin (SPV — Simplified Payment Verification) güvenli biçimde çalışmasına olanak tanır.

5.5 Zorluk Ayarlaması (Difficulty Adjustment)

Bitcoin protokolünde ortalama blok üretim süresi sabit bir hedef olan 10 dakika etrafında tutulur. Ağa katılan ya da ayrılan madenciler nedeniyle toplam hash gücü (hash rate) sürekli değişse de zorluk ayarlaması mekanizması bu dengeyi otomatik olarak korur [2].

Mekanizma her 2016 blokta bir devreye girer ve son dönemde harcanan gerçek süreyi beklenen süreyle karşılaştırır:

$$D_{\text{yeni}} = D_{\text{mevcut}} \times \frac{t_{\text{gerçek}}}{20160 \text{ dk}} \quad (5)$$

Burada $t_{\text{gerçek}}$, son 2016 bloğun üretilmesi için harcanan gerçek süredir. Eğer bloklar beklenenden hızlı üretilmişse zorluk artar; yavaş üretilmişse azalır.

Zorluk seviyesi, hash çıktısının belirli sayıda sıfır bit ile başlaması koşulunu değiştirerek ayarlanır: her ek sıfır bit, geçerli bir hash bulmak için gereken ortalama deneme sayısını iki katına çıkarır. Bu mekanizma sayesinde ağ güvenliği, madenci sayısından bağımsız biçimde sürdürülebilir düzeyde kalır.

5.6 Bitcoin Script Dili

Bitcoin işlemleri, **Script** adı verilen özel amaçlı, yığın tabanlı (stack-based) bir dille programlanır [3]. Script, bilinçli olarak *Turing-tam olmayan* (Turing-incomplete) bir şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım tercihinin birkaç önemli güvenlik ve istikrar sonucu vardır:

- **Döngü yokluğu:** while veya for gibi döngüsel kontrol yapılarının bulunmaması, her script'in sonlu sürede tamamlanmasını garanti altına alır. Bu özellik, hizmet engelleme (DoS) saldırılarının önlenmesi açısından kritiktir.
- **Sınırlı saldırı yüzeyi:** Kısıtlı komut seti, beklenmedik yan etkiler veya mantıksal güvenlik açıklarının oluşma olasılığını azaltır. Ethereum gibi Turing-tam platformlarda karşılaşılan karmaşık akıllı kontrat hatalarının büyük çoğunluğu bu tasarımla önlenir.
- **Deterministik yürütme:** Aynı girdiye sahip bir script, ağdaki tüm düğümler tarafından özdeş biçimde çalıştırılarak aynı sonucu üretir. Bu özellik, merkeziyetsiz konsensüsün sağlıklı işlemesi için zorunludur.
- **Öngörülebilir kaynak tüketimi:** Script'lerin çalışma süresi ve bellek kullanımı önceden kestirilebilir olduğundan doğrulama süreci dengeli biçimde yürütülür.

Script dili, *Pay-to-Public-Key-Hash* (P2PKH), *Pay-to-Script-Hash* (P2SH) ve çoklu imza (multisig) gibi yaygın işlem türlerini destekler. Ethereum'un aksine,

döngü içermeyen bu yapı Bitcoin'i kasıtlı olarak daha basit ama daha öngörülebilir bir temel katman olarak konumlandırmaktadır.

6 Güvenlik Modeli ve Sınırlılıklar

6.1 %51 Saldırısı

Bitcoin'in konsensüs mekanizması, ağın büyük çoğunluğunun dürüst davranacağı varsayımına dayanır. Eyal ve Sirer'in gösterdiği gibi [14], ağın toplam hash gücünün %51'inden fazlasını ele geçiren bir saldırgan teorik olarak şu eylemleri gerçekleştirebilir:

- **Çifte harcama (double spending):** Kendi işlemini içeren bloğu zincirden silip söz konusu parayı yeniden harcarabilir.
- **İşlem sansürü:** Belirli adreslerin işlemlerini blok dışı bırakabilir.

Pratik çerçeveden bakıldığında, günümüzde Bitcoin ağına yönelik böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi milyarlarca dolarlık donanım yatırımı ve operasyonel maliyet gerektirmektedir. Bu durum saldırıyı **ekonomik açıdan elverişsiz** kılmaktadır.

```
; caption
typedef struct {
    int      height;
    double total_work; /* Birikimli is kaniti */
    char     last_hash[64];
} Chain;

void resolve_conflict(Chain *main, Chain *alt) {
    if (alt->total_work > main->total_work) {
        main = *alt; /Daha guclu zincir kabul edilir*/
    }
}
```

6.2 Ön Koşma ve Madenci Tarafından Çıkarılabilir Değer (MEV)

Bitcoin ağında onay bekleyen işlemler, **bellek havuzu** (mempool) adı verilen geçici bir alanda tutulur. Madenciler, sınırlı blok kapasitesi nedeniyle işlem ücretini (fee) temel ölçüt olarak kullanarak işlemlere öncelik sırasıyla yer açar.

Bu yapı, **ön koşma** (front-running) adı verilen bir manipülasyon yöntemine zemin hazırlamaktadır [15]. MEV saldırıları üç temel biçimde gerçekleşir:

1. **Yer Değiştirme (Displacement):** Saldırgan, kârlı bir işlemi mempool'da tespit edip aynı işlemi çok

daha yüksek bir işlem ücreti ile yeniden gönderecek önceliği ele geçirir. Özgün işlem ya daha geç bloklanır ya da hiç bloklanmaz.

2. **Bastırma (Suppression):** Saldırgan, kurbanın işleminin aynı blokta yer bulmasını engellemek için “bastırma kümesi” adı verilen, yüksek öncelikli çok sayıda işlem oluşturur. Bu işlemlerin tamamı kurbaninkinden yüksek ücret taşıdığından madenci kapasitesini doldurur.
3. **Ekleme / Sandviç Saldırısı (Insertion):** En karmaşık MEV biçimidir. Saldırgan, kurbanın işlemini iki kendi işlemi arasına “sandviçler”: ilk işlem yüksek, ikinci işlem düşük önceliklidir. Özellikle merkeziyetsiz borsalarda (DEX) yaygın olan bu yöntem şu şekilde işler:

- Kurban 1.620\$'dan 1.000 ETH satın almak ister.
- Bot, ETH'yi 1.620\$'a kadar çıkaracak bir ön alım (front-run) yapar.
- Kurbanın işlemi 1.625\$'dan gerçekleşir.
- Bot, elindeki ETH'yi 1.625\$'dan satarak ETH başına 5\$ kâr eder.

Bitcoin'de MEV riski, Ethereum gibi akıllı kontrat odaklı sistemlere kıyasla oldukça sınırlı kalmaktadır; ancak yüksek işlem yoğunluğu dönemlerinde belirgin hale gelebilmektedir.

6.3 Ekonomik Caydırıcılık İlkesi

Bitcoin ağının güvenliği, yalnızca kriptografik güçlüğü değil, aynı zamanda ekonomik rasyonalite ilkesine dayanmaktadır:

“Blockchain güvenliği, saldırı maliyetinin beklenen saldırı getirisinden sürekli olarak büyük tutulmasıyla sağlanır.”

Teorik olarak herhangi bir geçmiş işlem üzerinde manipülasyon mümkün olsa da bunu gerçekleştirmek için gereken hesaplama gücü, o işlemin üzerinde birikmekte olan blok sayısına orantılı biçimde artmaktadır. Bu ilke, protokolün hash gücü büyüdükçe daha da güçlenmesini mümkün kılmaktadır.

7 Sonuç

Bu çalışmada Bitcoin, paranın tarihsel evriminden hareketle ele alınmış; sistemin kriptografik, ekonomik ve

sosyal boyutları bütünsel bir çerçevede incelenmiştir. Elde edilen bulgular dört temel noktada özetlenebilir:

1. Bitcoin, takas ekonomisinin kısıtlarına karşı tarihsel olarak geliştirilen taahhüt tabanlı kayıt sistemlerinin dijital bir uzantısıdır.
2. SHA-256 tabanlı iş kanıtı, dijital imzalar, Merkle ağacı ve blok zinciri yapısı bir arada kullanılarak merkeziyetsiz güven inşası mümkün kılınmıştır.
3. Zorluk ayarlaması ve Bitcoin Script dili, ağın hem istikrarını hem de öngörülebilirliğini güvence altına alan kritik tasarım unsurlarıdır.
4. Sistemin güvenliği yalnızca kriptografik güçlüğü değil, saldırının ekonomik açıdan irrasyonel hale getirilmesine dayanmaktadır.

Bitcoin, kendi tasarım kısıtları içinde şimdiye kadar geliştirilen en organik, şeffaf ve denetlenebilir parasal ağ olma özelliğini sürdürmektedir. İlerleyen dönemde kuantum hesaplama gibi gelişmelerin SHA-256 ve asimetrik şifreleme üzerindeki olası etkileri, bu alandaki önemli araştırma gündemlerinden birini oluşturmaktadır.

Kaynaklar

- [1] D. Graeber, *Debt: The First 5000 Years*. New York: Melville House, 2011.
- [2] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [3] A. Narayanan, J. Bonneau, E. Felten, A. Miller ve S. Goldfeder, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton: Princeton University Press, 2016. ISBN: 978-0-691-17169-2.
- [4] J. Bonneau, A. Miller, J. Clark, A. Narayanan, J. A. Kroll ve E. W. Felten, "SoK: Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies," *2015 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, San Jose, CA, ss. 104–121, 2015. doi: 10.1109/SP.2015.14.
- [5] W. Diffie ve M. Hellman, "New Directions in Cryptography," *IEEE Transactions on Information Theory*, cilt 22, sayı 6, ss. 644–654, Kasım 1976.
- [6] National Institute of Standards and Technology, "Secure Hash Standard (SHS)," FIPS PUB 180-4, 2012. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>
- [7] A. Back, "Hashcash — A Denial of Service Counter-Measure," Teknik Rapor, 2002. [Çevrimiçi]. Erişim: <http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf>
- [8] C. Menger, "On the Origin of Money," *Economic Journal*, cilt 2, sayı 6, ss. 239–255, 1892.
- [9] N. Szabo, "Formalizing and Securing Relationships on Public Networks," *First Monday*, cilt 2, sayı 9, 1997. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://firstmonday.org/article/view/548/469>
- [10] M. Friedman ve A. Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867–1960*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [11] T. Mayer, "The Hodlers of Last Resort," Bitcoin Knowledge Podcast, 2014. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.bitcoin.kn>
- [12] Chainalysis, "Bitcoin Halving 2024: Everything You Need to Know," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.chainalysis.com/blog/bitcoin-halving-2024/>
- [13] M. Çelik, "Blockchain Roadmap: Blockchain Güvenliği ve Zorlukları," GitHub Deposu, 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/mEhMet6968/blockchain-roadmap>
- [14] I. Eyal ve E. G. Sirer, "Majority Is Not Enough: Bitcoin Mining Is Vulnerable," *Financial Cryptography and Data Security*, Lecture Notes in Computer Science, cilt 8437, ss. 436–454, 2014.
- [15] P. Daian vd., "Flash Boys 2.0: Frontrunning in Decentralized Exchanges, Miner Extractable Value, and Consensus Instability," *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2020, ss. 910–927.
- [16] R. C. Merkle, "A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function," *Advances in Cryptology — CRYPTO '87*, Lecture Notes in Computer Science, cilt 293, ss. 369–378, 1988.